UnB

Introdução à Álgebra Linear – Aula 4

Matrizes Elementares

Prof. Henrique Costa dos Reis

8 de janeiro de 2026

Aula 4 – Matrizes Elementares

Definição 4.1

Chamamos de **matriz elementar de ordem $n \in \mathbb{N}$** aquela que é resultado de apenas uma operação elementar com as linhas da matriz identidade I_n.

Aula 4 – Matrizes Elementares

Definição 4.1

Chamamos de **matriz elementar de ordem $n \in \mathbb{N}$** aquela que é resultado de apenas uma operação elementar com as linhas da matriz identidade I_n.

Exemplo 4.2

Para $n = 2$, as possíveis matrizes elementares são

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Aula 4 – Matrizes Elementares

Definição 4.1

Chamamos de **matriz elementar de ordem $n \in \mathbb{N}$** aquela que é resultado de apenas uma operação elementar com as linhas da matriz identidade I_n.

Exemplo 4.2

Para $n = 2$, as possíveis matrizes elementares são

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Teorema 4.3

Se $\varepsilon(A)$ denota a matriz resultante de uma operação elementar com as linhas de uma matriz A $m \times n$, então $\varepsilon(I_m)A = \varepsilon(A)$.

Exemplo 4.4

Determine $P \in M_3(\mathbb{R})$ para que $PA = B$, onde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & -9 \\ 5 & 15 & -10 & 40 \\ 1 & 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Aula 4 – Matrizes Elementares

Exemplo 4.4

Determine $P \in M_3(\mathbb{R})$ para que $PA = B$, onde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & -9 \\ 5 & 15 & -10 & 40 \\ 1 & 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Definição 4.5

Uma matriz $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ está na forma **escalonada reduzida** se A possuir as seguintes características:

(a) A primeira entrada não nula de cada linha não nula de A é 1 (1–líder);

Aula 4 – Matrizes Elementares

Exemplo 4.4

Determine $P \in M_3(\mathbb{R})$ para que $PA = B$, onde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & -9 \\ 5 & 15 & -10 & 40 \\ 1 & 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Definição 4.5

Uma matriz $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ está na forma **escalonada reduzida** se A possuir as seguintes características:

(a) A primeira entrada não nula de cada linha não nula de A é 1 (1–líder);

(b) Todas as entradas de uma coluna que contém um 1–líder são iguais a zero exceto a própria entrada do 1–líder;

Aula 4 – Matrizes Elementares

Exemplo 4.4

Determine $P \in M_3(\mathbb{R})$ para que $PA = B$, onde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & -9 \\ 5 & 15 & -10 & 40 \\ 1 & 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Definição 4.5

Uma matriz $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ está na forma **escalonada reduzida** se A possuir as seguintes características:

(a) A primeira entrada não nula de cada linha não nula de A é 1 (1–líder);

(b) Todas as entradas de uma coluna que contém um 1–líder são iguais a zero exceto a própria entrada do 1–líder;

(c) Toda linha de A totalmente nula está abaixo de todas as linhas não nulas;

Exemplo 4.4

Determine $P \in M_3(\mathbb{R})$ para que $PA = B$, onde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & -9 \\ 5 & 15 & -10 & 40 \\ 1 & 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Definição 4.5

Uma matriz $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ está na forma **escalonada reduzida** se A possuir as seguintes características:

(a) A primeira entrada não nula de cada linha não nula de A é 1 (1–líder);

(b) Todas as entradas de uma coluna que contém um 1–líder são iguais a zero exceto a própria entrada do 1–líder;

(c) Toda linha de A totalmente nula está abaixo de todas as linhas não nulas;

(d) Se as linhas não nulas de A são as linhas $1, 2, \cdots, r$ e se o 1–líder da linha i ocorre na coluna k_i, então $k_1 < k_2 < \cdots < k_r$.

Teorema 4.6

Dada uma matriz $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, é possível encontrar uma matriz B escalonada de A de modo que B esteja na forma escalonada reduzida.

Teorema 4.6

Dada uma matriz $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, é possível encontrar uma matriz B escalonada de A de modo que B esteja na forma escalonada reduzida.

Teorema 4.7

Dado $A \in M_n(\mathbb{R})$, o sistema $AX = 0_{M_{n\times 1}(\mathbb{R})}$ possui somente a solução trivial se, e somente se, I_n é escalonada reduzida de A.

Teorema 4.6

Dada uma matriz $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, é possível encontrar uma matriz B escalonada de A de modo que B esteja na forma escalonada reduzida.

Teorema 4.7

Dado $A \in M_n(\mathbb{R})$, o sistema $AX = 0_{M_{n\times 1}(\mathbb{R})}$ possui somente a solução trivial se, e somente se, I_n é escalonada reduzida de A.

Exemplo 4.8

Resolva o sistema linear

$$\begin{aligned} 2x - 2y + 3z + 4w &= 0 \\ -x + y + 2z + 5w &= 0 \\ -z - 2w &= 0 \\ x - y + 2z + 3w &= 0 \end{aligned}$$

Exemplo 4.9

Suponha que, em uma determinada população, a chance de uma pessoa alta ter um filho alto, médio ou baixo seja de, respectivamente, $0,6$, $0,2$ e $0,2$. Para uma pessoa de altura média, essas mesmas probabilidades são de $0,1$ (alto), $0,7$ (médio) e $0,2$ (baixo). Finalmente, para uma pessoa baixa, as probabilidades são de $0,2$ (alto), $0,4$ (médio) e $0,4$ (baixo). Indique por $P_{n-1} = \begin{bmatrix} a_{n-1} & m_{n-1} & b_{n-1} \end{bmatrix}^T$ a proporção de pessoas altas (a_{n-1}), médias (m_{n-1}) e baixas (b_{n-1}) na $n-1$–ésima geração, sendo P_0 as proporções iniciais. Calcule a matriz de estado estacionário.

Muito obrigado pela atenção.